미 분 03

3.1 도함수

정의 3.1

그림 3.1에서 P, Q가 함수 $y = f(x)$의 그래프상의 두 점이라 하자. 점 P를 고정시키고, 점 Q를 곡선을 따라 P에 접근시키면, P와 Q를 잇는 직선 PQ는 기울기가 변하면서, 어떤 직선에 접근하게 된다. Q가 변함에 따라 만들어지는 직선 PQ의 극한으로 나타나는 직선 PT를 점$(a, f(a))$에서 f의 그래프의 접선이라 한다.

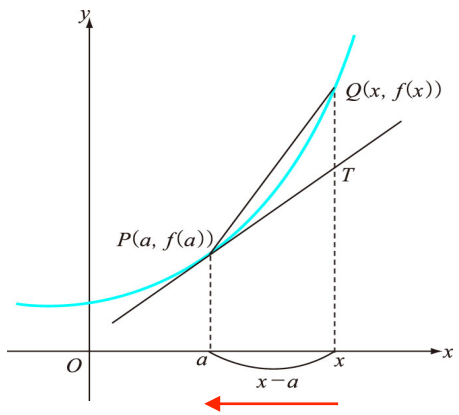


그림 3.1: 그래프의 접선

극한값 $\lim_{x \to a} \dfrac{f(x) - f(a)}{x - a}$가 존재하면 그것을 m_a라 하자. m_a는 점 $(a, f(a))$에서 f의 그래프의 접선의 기울기이므로 접선의 방정식은

$$y - f(a) = m_a(x - a)$$

이다. 또한 법선의 방정식은 $m_a \neq 0$일 때

$$y - f(a) = -\frac{1}{m_a}(x - a)$$

이다.

예제 3.1 곡선 $f(x) = \sqrt{x}$의 위의 점 $(4, 2)$에서 접선과 법선의 방정식을 구하여라.

풀이 점 $(4, 2)$에서 접선의 기울기를 구하면

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 4}\frac{f(x)-f(4)}{x-4} &= \lim_{x\to 4}\frac{\sqrt{x}-2}{x-4}\\ &= \lim_{x\to 4}\frac{\sqrt{x}-2}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)} = \lim_{x\to 4}\frac{1}{\sqrt{x}+2} = \frac{1}{4}\end{aligned}$$

접선의 방정식
$y - f(a) = m_a(x-a)$

이다. 따라서 점 $(4, 2)$에서 접선의 방정식은

$$y - 2 = \frac{1}{4}(x-4),\ \text{즉}\ y = \frac{1}{4}x + 1$$

법선의 방정식
$y - f(a) = -\dfrac{1}{m_a}(x-a)$

이다. 또 법선의 방정식은

$$y - 2 = -4(x-4),\ \text{즉}\ y = -4x + 18$$

이다. □

접선의 방정식
$y - f(a) = m_a(x - a)$

예제 3.2 함수 $y = \sin x$에 점 $(0, 0)$에서 접선의 방정식을 구하여라.

풀이

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x - \sin 0}{x - 0} = \lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

이다. 따라서 접선의 방정식은

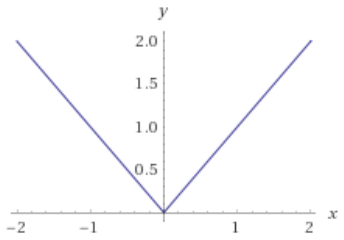
$$y - 0 = 1(x - 0),$$

즉 $y = x$이다. □

예제 3.4 $f(x) = |x|$ 의 그래프는 $(0,0)$ 에서 접선을 갖지 않음을 보여라.

풀이 오른쪽 극한값

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{|x|-0}{x-0} = \lim_{x\to 0^+} \frac{x-0}{x-0} = 1$$



과 왼쪽 극한값

$$\lim_{x\to 0^-} \frac{|x|-0}{x-0} = \lim_{x\to 0^-} \frac{-x-0}{x-0} = -1$$

이 다르므로 접선의 기울기가 존재하지 않는다. 따라서 $(0,0)$ 에서 접선은 존재하지 않는다. □

정의 3.3

함수 $f(x)$가 a를 포함하는 어떤 구간에서 정의되었다 하자. 극한값

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

가 존재할 때, $f(x)$는 $x = a$에서 **미분가능**하다고 한다. 이 때 그 값을 $x = a$에서의 **미분계수**라 하고 $f'(a)$으로 나타낸다. $f(x)$의 미분가능한 점들의 집합에 있는 임의의 x에 대하여 그의 미분계수를 대응시키는 함수 f'을 f의 **도함수**라 한다. 즉

$$f'(x) = \lim_{t \to x} \frac{f(t) - f(x)}{t - x}$$

이다. 함수 $f(x)$가 구간 I에 속하는 모든 점에서 미분가능하면, 함수 $f(x)$는 I **위에서 미분가능**하다고 하며, 모든 실수값 x에 대하여 미분가능하면 **미분가능함수**라고 한다. 주어진 함수 $y = f(x)$의 도함수를 나타내는 기호로는

$$y', \ f'(x), \ \frac{dy}{dx}, \ \frac{df(x)}{dx}, \ D_x y, \ D_x f(x)$$

등이 있다.

예제 3.5 함수 $f(x) = x^2 + 2x$ 의 $x = 1$ 에서 미분계수를 구하여라.

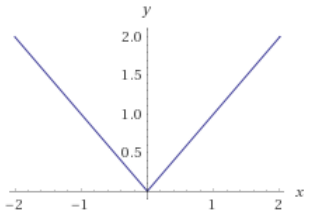
풀이 $$\lim_{x\to 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x\to 1} \frac{x^2 + 2x - 1^2 - 2\cdot 1}{x - 1} = \lim_{x\to 1} \frac{(x-1)(x+3)}{x-1}$$
$$= \lim_{x\to 1}(x+3) = 1 + 3 = 4.$$ □

정리 3.1

함수 f가 $x=a$에서 미분가능하면 f는 $x=a$에서 연속이다.

[증명]
$$\begin{aligned}\lim_{x\to a}(f(x)-f(a)) &= \lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}\cdot(x-a)\\ &= \lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}\cdot\lim_{x\to a}(x-a)\\ &= f'(a)\cdot 0 = 0\end{aligned}$$

이다. 그러므로 $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$, 즉 f는 $x=0$에서 연속이다. □



함수 $f(x)=|x|$는 $x=0$에서 연속이지만 미분불가능하다. 따라서 일반적으로 정리 3.1의 역은 성립하지 않는다.

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

연습문제 3.1

1. $y = 4 - x^2$ 이라 하자. **(1), (2), (3), (5)**
   (1) 그래프를 그려라.
   (2) 점 $(3, -5)$ 에서 접선을 그려라.
   (3) 접선의 기울기를 구하여라.
   (5) 극한을 사용하여 $(3, -5)$ 에서의 접선의 기울기를 구하여라.

2. 다음 각 곡선에서 주어진 점을 지나는 접선과 법선의 방정식을 구하여라.
   (1) $f(x) = x^3, (-1, -1)$
   (2) $f(x) = \sqrt{x^3}, (4, 8)$